FIAP GRADUAÇÃO

FIAP

DOMAIN DRIVEN DESIGN

Prof. Me. Thiago T. I. Yamamoto

#06 – CONSTRUTORES

profthiagoy@fiap.com.br *thiagoyama*

TRAJETÓRIA

- Orientação a Objetos
- Introdução ao Java
- IDE e Tipos de Dados
- Classes, atributos e métodos
- Encapsulamento
- Construtores

#06 - AGENDA

- Construtores
  - Sem parâmetros
  - Com parâmetros
- Exemplos

CONSTRUTORES

CONSTRUTORES

FIAP

- Desempenham **papel essencial** no processo de **instanciação** de uma **classe**;
- Os **construtores** também são utilizados para **inicializar os atributos** com **valores padrão** ou com **valores informados**;
- São **métodos** especiais que são invocados juntamente com o operador **new**;
- **Construtores não possuem valor de retorno** (nem mesmo void) e possuem o **mesmo nome da classe**;
- Toda classe **tem pelo menos um construtor**;
- Quando **não** especificamos nenhum construtor, a linguagem Java fornece um **construtor default (padrão),** que não recebe parâmetros (vazio);
- Se declararmos algum **construtor**, essse construtor **padrão não será mais fornecido pelo Java;**

CONSTRUTORES

FIAP

- São **métodos representados pelo mesmo da classe** e que permitem **parametrizar o objeto** no momento da sua **instanciação**.

```
Produto objProduto = new Produto();
```

Método construtor sem parâmetros, caso você não crie o método, **ele será automaticamente gerado pela JVM**

CONSTRUTORES - EXEMPLO

FIAP

```
public class Carro {

  String modelo;
  float motor;

  Carro(){
            System.out.print("Criando uma instância");
  }
}
```

- **Utilização** do **construtor** acima:

```
Carro carro = new Carro();
```

CONSTRUTORES - EXEMPLO

FIAP

```
public class Carro {

  String modelo;
  float motor;

  Carro(String modeloCarro){
    modelo = modeloCarro;
  }

  Carro(String modeloCarro, float motor){
    modelo = modeloCarro;
    this.motor = motor;
  }

}
```

- **Utilização** do **construtor** acima:

```
Carro carro = new Carro("Gol", 1.8f);
```

CONSTRUTORES - EXEMPLO

FIAP

```
public class Carro {

  String modelo;
  float motor;

  Carro(String modeloCarro){
    modelo = modeloCarro;
  }

  Carro(String modeloCarro, float motor){
    this(modeloCarro);
    this.motor = motor;
  }

}
```

- **Utilização** do **construtor** acima:

```
Carro carro = new Carro("Gol", 1.8f);
```

CONSTRUTORES - EXEMPLO

```
public class Pessoa {

  String nome;
  int idade;
  Carro carro;

  Pessoa(String nome, int idade, Carro carro){
    this.nome = nome;
    this.idade = idade;
    this.carro = carro;
  }
}
```

CONSTRUTORES - EXEMPLO

FIAP

- **Utilização** do **construtor** declarado no slide anterior:

```
Carro carro = new Carro("Gol", 1.8f);

Pessoa pessoa = new Pessoa("Pedro", 20, carro);
```

- Passando **null** como parâmetro:

```
Pessoa pessoa = new Pessoa(”Maria", 50, null);
```

PRÁTICA

- Implemente as seguinte **classes** em **Java**:

Funcionario
- nome : String - matricula : long - profissao : Profissao - salario : double
+ Funcionario() + Funcionario(matricula : long) + Funcionario(matricula : long, nome : String) + Funcionario(matricula : long, nome : String, profissao : Profissao) + exibirDados() : String

Profissao
- nome : String
+ Profissao() + Profissao(nome : String)

- **Crie uma classe de teste** para instanciar as duas classes;

Copyright © 2020 - 2026
Prof. Thiago T. I. Yamamoto

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

"Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem na sua frente. Você não pode apenas aceitar os que você preferir"
- Mike Gafka